

浙江大学实验报告

专业： 生物医学工程
姓名： _____
学号： _____
日期： 2025/12/17
地点： 东 3-201

课程名称： 电路与模拟电子技术实验 指导老师： 周晶 成绩： _____
实验名称： 音频放大电路的组装 实验类型： _____ 同组学生姓名： _____

一、实验目的和要求

- 1. 理解音频功率放大电路的工作原理；
- 2. 学习手工焊接和电路布局组装方法；
- 3. 提高电子电路的综合调试能力；

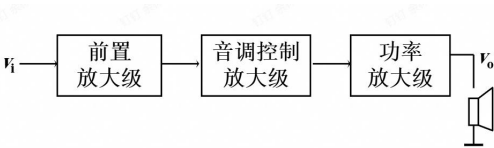
二、实验内容和原理

1. 实验内容

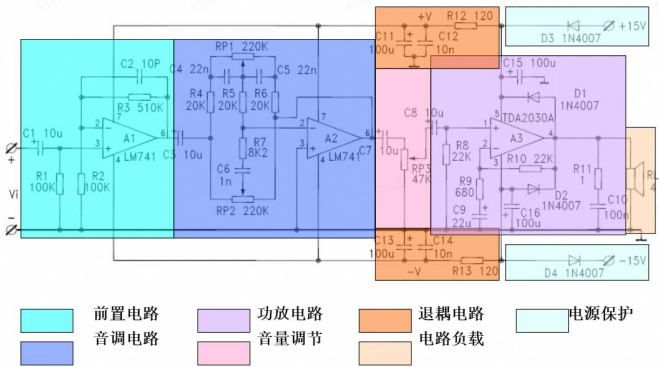
- (1) 静态调试
- (2) 动态调试
- (3) 空载测量整机指标
- (4) 听音试验

2. 实验原理

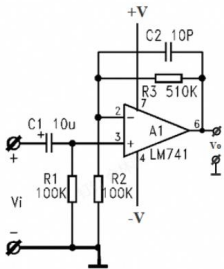
实验电路结构如下：



对应电路图如下：



(1) 前置放大级



实验名称：音频放大电路的组装 姓名： 学号：

前置放大级输入阻抗较高，输出阻抗较低。前置放大级的性能对整个音频功放电路的影响很大，为了减小噪声，前置级通常要选用低噪声的运放。

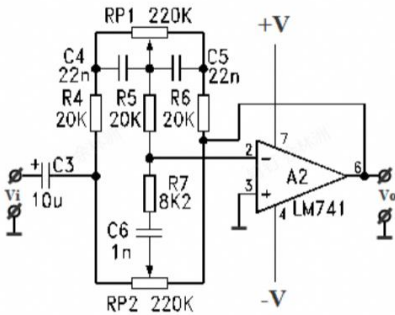
由 A1 组成的前置放大电路是一个电压串联负反馈同相输入比例放大器。

理想闭环电压放大倍数为：
$$A_{vf} = 1 + \frac{R_3}{R_2}$$

输入电阻： $R_{if} = R_1$

输出电阻： $R_{of} = 0$

(2) 音调控制级

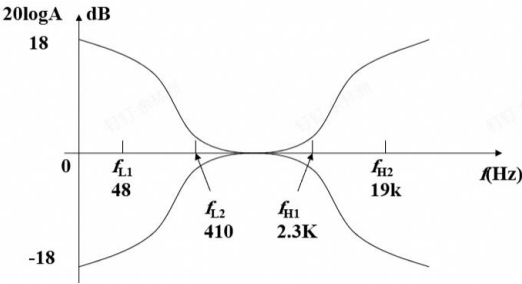


反馈型音调控制电路如图所示。C₄、C₅ 在高频区视为短路；C₆、R₇ 支路在低频区视为开路图中 R₄=R₅=R₆=R=20kΩ；C₄=C₅>>C₆；R_{P1}=R_{P2}≈9R。

电压增益：
$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$

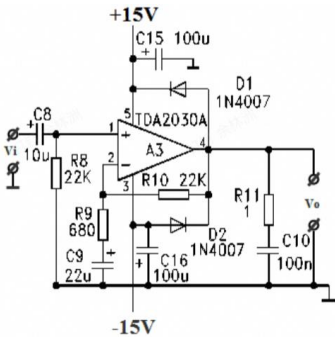
通过理论计算可得其幅频特性曲线如下图所示：

将音调控制电路高低音提升和衰减曲线画在一起，可得到如下图所示幅频特性曲线；



由图可见，音调控制级的中频电压放大倍数 $A_{vm}=1$ ；当 $f < f_{L1}=48\text{Hz}$ 时低音控制范围为 $\pm 18\text{dB}$ ，当 $f > f_{H2}=19\text{kHz}$ 时高音控制范围也为 $\pm 18\text{dB}$ ；

(3) 功率放大级



实验名称：音频放大电路的组装 姓名： 学号：

功放级电路中，电容 C_{15} 、 C_{16} 用作电源滤波。 D_1 和 D_2 为防止输出端的瞬时过电压损坏芯片的保护二极管。 R_{11} 、 C_{10} 为输出端校正网络以补偿感性负载，其作用是把扬声器的电感性负载补偿接近纯电阻性，避免自激和过电压。

图中通过 R_{10} 、 R_9 、 C_9 引入了深度交直流电压串联负反馈。由于接入 C_9 ，直流反馈系数 $F'=1$ 。对于交流信号而言，因为 C_9 足够大，在通频带内可视为短路，所以交流反馈系数由 R_{10} 、 R_9 确定。因而该电路

的电压增益为 $A_{v3} = 1 + \frac{R_{10}}{R_9}$ ；

三、主要仪器设备

1. 示波器、信号发生器、稳压电源；
2. 空电路板，电烙铁等工具；
3. $\mu A741$ 、电阻电容等元件；

四、操作方法和实验步骤

1. 静态调试

- (1) 将输入接地，测试各级电路的静态工作点，要求零输入时零输出；
- (2) 打开电源后，注意观察电流大小（约 0.04A）；
- (3) 测量各集成电路引脚对地电压；

2. 动态调试

- (1) 输入信号频率为 1kHz 的正弦波；
- (2) 用示波器检查各级电路的输出，验证电路功能；
- (3) 分别调节音调控制电位器 R_{P1} 和 R_{P2} ，检查输出幅度如何变化；
- (4) 调节音量电位器 R_{P3} ，检查输出幅度是否变化；
- (5) 电路功能正常后，将音量电位器 R_{P3} 置于最大位置、音调控制电位器置于中心位置，用示波器测量主节点的电压幅度，记录到表格中；

3. 空载测量整机指标

(1) 整机电压增益 A_v

在音量电位器 R_{P3} 置于最大位置、音调控制电位器置于中心位置时的整机电压放大倍数；

(2) 最大不失真输出电压 V_{omax}

刚好不出现失真时的输出电压；

(3) 输入灵敏度 V_{imax}

最大不失真输出电压时所对应的输入电压，称为输入灵敏度 V_{imax} ； 要求 $V_{imax} < 100mV$ ；

(4) 噪声电压 V_N

没有输入信号（即将输入端对地短路）时，测得的输出电压有效值称为噪声电压；

(5) 频率响应特性 f_L 和 f_H

电压放大倍数下降到中频段时的 0.707 倍时，所对应的频率；

上下限频率的测量类似于共射放大电路。先在中频段 $f=1kHz$ 使输出电压达到合适的幅度，然后保持输入信号幅度不变时，调节频率，使输出电压幅度达到中频段的 0.707 倍；

(6) 高低音控制特性

分别测量 $f=100Hz$ 时的低音净提升量、低音净衰减量， $f=10kHz$ 时的高音净提升量、高音净衰减量。先将 R_{P1} 、 R_{P2} 电位器调至中间位置，调节输入信号（ $f=1kHz$ ），使输出电压为最大输出电压的 10% 左右（0.5V

实验名称：音频放大电路的组装 姓名： 学号：

左右），测出 V_o ；
保持输入不变，调节信号频率至 $f=100\text{Hz}$ 。使低音电位器 R_{P1} 分别至两端位置 A、B，测出 V_{oA} 和 V_{oB} 。并由此计算出低音净提升量和低音净衰减量，用分贝表示，即：

$$20\lg \frac{A_{vA}}{A_v} = 20\lg \frac{A_{oA}}{A_o}; 20\lg \frac{A_{vB}}{A_v} = 20\lg \frac{A_{oB}}{A_o};$$

将低音电位器 R_{P1} 调回到中间位置，使高音电位器 R_{P2} 分别调至两端位置 C、D，测出 V_{oC} 和 V_{oD} 。则高音净提升量和高音净衰减量为：

$$20\lg \frac{A_{vC}}{A_v} = 20\lg \frac{A_{oC}}{A_o}; 20\lg \frac{A_{vD}}{A_v} = 20\lg \frac{A_{oD}}{A_o};$$

五、实验数据记录和处理

1. 静态调试

(1) 静态工作点

静态电压	V_{o1}/mV	V_{o2}/mV	V_{o3}/mV
V_{rms}	1.1	1.7	25.8

电源供电电流 $I_S=0.032\text{A}$

(2) 集成电路对地电压

	UA741						TDA2030		
	A1			A2					
引脚	4	7	2/3/6	4	7	2/3/6	5	3	1/2/4
V/V	-13.957	13.966	0	-13.958	13.966	0	14.252	-14.245	0

2. 动态调试

(1) 输入信号频率 $f=1\text{kHz}$ ， $V_{pp}=20\text{mV}$ 的正弦波，分别调节音调控制电位器 R_{P1} 、 R_{P2} 和 R_{P3} ，检查输出幅度是否变化；
调试时发现， R_{P1} 逆时针旋转时 V 变大，但变大幅度不明显； R_{P2} 逆时针旋转时 V 变大，但变大幅度明显可见； R_{P3} 顺时针旋转时 V 变大，变大幅度极明显；

(2) 电路功能正常后，将音量电位器 R_{P3} 置于最大位置、音调控制电位器置于中心位置，用示波器测量主节点的电压幅度；

节点电压	V_{pp}/mV	放大倍数	
$V_i=V_{i1}$	24.80	前置放大 A_{v1}	6.11
$V_{o1}=V_{i2}$	151.6	音频控制 A_{v2}	-1.05
$V_{o2}=V_{i3}$	159.4(与 V_i 反相)	功率放大 A_{v3}	27.48
$V_{o3}(V_o)/V$	4.380(与 V_i 反相)	整机 A_v	-176.61

3. 空载测量整机指标

(1) 整机电压增益 A_v

由 2-(2)， $A_v=-176.61$ ；

(2) 最大不失真输出电压 V_{omax}

$V_{omax}=25.94V_{pp}$ ；

(3) 输入灵敏度 V_{imax}

装
订
线

实验名称：音频放大电路的组装 姓名： 学号：

$V_{imaxpp}=105mV_{pp}$ ，于是 $V_{imax}=52.5mV$ ，满足条件 $V_{imax}<100mV$ ；

(4) 噪声电压 V_N

$V_N=50mV_{rms}$ ；

(5) 频率响应特性 f_L 和 f_H

$f_H=29kHz$ ， $f_L=45Hz$ ；

(6) 高低音控制特性

$f=100Hz$ 时， $V_{opp}=1.953V$ ， $V_{oApp}=7.310V$ ， $V_{oBpp}=488mV$ ；

根据公式：

$$20lg \frac{A_{vA}}{A_v} = 20lg \frac{A_{oA}}{A_o} = 11.46dB; 20lg \frac{A_{vB}}{A_v} = 20lg \frac{A_{oB}}{A_o} = -12.05dB;$$

$f=10kHz$ 时， $V_{opp}=1.640V$ ， $V_{oCpp}=6.010V$ ， $V_{oDpp}=450mV$ ；

根据公式：

$$20lg \frac{A_{vC}}{A_v} = 20lg \frac{A_{oC}}{A_o} = 11.27dB; 20lg \frac{A_{vD}}{A_v} = 20lg \frac{A_{oD}}{A_o} = -11.23dB;$$

4. 听音试验

通过。

六、实验结果与分析

1. 静态调试

V_{O1} 、 V_{O2} 、 V_{O3} 的静态电压均很小，可以视为为 0；

静态时输出端有可能存在 mA 级的电流，是电路本身所处环境带来的噪声；

2. 动态调试

前置放大 $A_{v1}=6.10$ ，与实测值 6.11 接近， $E=0.16\%$ ；

音调控制 $A_{v2}=-1$ ，与实测值 -1.05 接近， $E=5\%$ ；

功率放大 $A_{v2}=33.35$ ，与实测值 27.48 接近， $E=17.60\%$ ，误差略大；

产生误差的原因为：

- (1) 深度负反馈条件下的虚短和虚断是理想条件，与实际情况间存在一定误差；
- (2) 焊接质量会影响各接触点的接触电阻和接触电容，造成误差；
- (3) 电路元件标称值与实际值有一定误差；

3. 空载测量整机指标

- (1) 整机电压增益 $A_v=-176.61$ ；
- (2) 最大不失真输出电压 $V_{omaxpp}=25.94V$ ，存在主观误差；
- (3) 输入灵敏度 $V_{imaxpp}=105mV$ ，于是 $V_{imax}=52.5mV$ ，满足条件 $V_{imax}<100mV$ ；
- (4) 噪声电压 $V_N=50mV_{rms}$ ，等效于输入端 $0.283mV_{rms}$ 的误差，相对输入信号极小；
- (5) 低音净提升 11.46dB，净衰减 -12.05dB；
高音净提升 11.27dB，净衰减 -11.23dB；
高低音提升衰减量的理论估计值为 10dB，测量值与理论值接近；

七、讨论、心得

本实验中对音频放大电路进行了静态测试与动态测试，测量了前置放大、音调控制和功率放大各级的电压

实验名称：音频放大电路的组装 姓名： 学号：

放大倍数，并计算整机增益约为-176.61。在空载整机指标测量中，测定了最大不失真输出电压为 25.94V_{pp}，输入灵敏度为 52.5mV_{p-0}，噪声电压为 50mV_{rms}，频率响应的下限为 45Hz、上限为 29kHz，同时测试了高低音控制特性，得出低音提升 11.46dB、衰减-12.05dB，高音提升 11.27dB、衰减-11.23dB，结果与理论估计接近。最后进行听音试验，电路功能正常，实验完成了对音频放大电路的组装与综合调试，掌握了多级放大电路的静态与动态调试方法及关键性能指标的测量流程。

八、思考题

1. 引起噪声、自激、失真现象的原因是什么？

- (1) 噪声：电源的电压不一定是恒定值，会有小幅的波动，即噪声；各种电子元器件在工作时会产生本底噪声；由于电路对于外界的变化敏感，周围环境中的电磁场会通过电感耦合或电容耦合方式引入噪声；音响电路系统中必须要求整个系统有良好的接地，否则会引入较大噪声；
- (2) 自激：电路的反馈电路反馈回来的电压和输入电压同向，并且使得电路在输入撤去后在输出端还有输出；
- (3) 失真：当输入信号过大，超过放大器的线性工作范围时，放大器会进入饱和或截止状态，导致输出信号失真；

2. 音频功放电路中各个电位器的作用分别是什么？

R_{p1} 控制低音增益， R_{p2} 控制高音增益， R_{p3} 调整音量；

3. 各级电路放大倍数的理论值分别是多少？

前置放大 A_{v1}= 6.10，音调控制 A_{v2}= -1，功率放大 A_{v2}= 33.35；

4. C₁、C₂作用？分别是什么电容？使用时注意事项？

C₁是耦合电容，容值较大，隔直流通交流；C₂是反馈网络的一部分，进行相位偏移，从而消除自激振荡，容值较小；由于C₁是电解电容，使用时应该注意极性；

5. 静态时输出端有电压是什么原因，怎样处理？

静态时输出端有可能存在毫安级别的电流，导致输出端毫伏级的电压。是电路本身所处环境的噪声，无需处理；

6. 放大倍数出现异常，应该怎样检查？如何改正？

将各级电路的连接暂时断开，逐级进行检查，避免前级造成的干扰，从而找到问题所在级。根据异常放大倍数，判断问题；

如果放大倍数与参考值偏差不大可以检查电位器是否置于中间位置；

7. 如何测量音频功放电路的输入灵敏度和噪声电压？

(1) 输入灵敏度

先将信号发生器的幅值调整到一个合适的大小，逐渐提高输入信号源幅值，同时观察示波器上输出电压的波形，当波形刚好出现失真时，用示波器观察输入电压的幅值，该值即为音频功放电路的输入灵敏度；

(2) 噪声电压：

在输入端不接信号源时，输入端对地短路，测得的输出电压有效值即为噪声电压；

测量以上两个量时，音量电位器 R_{p3} 处于最大位置，音调电位器 R_{p1}、R_{p2} 均处于中间位置；

8. 如何测量音频功放电路的高音的净提升量？

先将 R_{p1}、R_{p2} 电位器调至中间位置，调节输入信号 f=10kHz，使输出电压为最大输出电压的 10%左右，测出 V_{opp}；将低音电位器 R_{p1} 调到中间位置，并使电位器 R_{p2} 旋至二个极端位置 C 和 D，测出 V_{OCpp} 和 V_{ODpp}，并计算：

$$20\lg \frac{A_{vC}}{A_v} = 20\lg \frac{A_{oC}}{A_o}; 20\lg \frac{A_{vD}}{A_v} = 20\lg \frac{A_{oD}}{A_o};$$

分别对应高音净提升量和高音净衰减量；

实验名称： 音频放大电路的组装 姓名： _____ 学号： _____

9. 电子电路调试应遵循哪些基本原则？

先静态，后动态；先分级，后整机；先空载，再带载；插拔时关闭电源；

.....

装
订
线

.....